

Sistema de Telemetria para Otimização Pato a Jato

Proposta de projeto: Internet Das Coisas: Arquiteturas E

Desenvolvimento De Aplicações

Alunos: Isaque Santana, Tony Melo, Yuri Souza

Equipe Pato a Jato (UTFPR)

- ▶ **Pato a Jato:** Equipe de eficiência energética da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, câmpus Pato Branco.
- ▶ **Objetivo:** Projetar e construir protótipos máxima eficiência para competições globais, como a Shell Eco-Marathon.
- ▶ **O Desafio:** Precisamos de dados vitais em pista para tirar o máximo de eficiência do carro no trajeto na pista.



O Problema

A "Caixa Preta" do Motor

Atualmente, não há um controle inteligente das informações do motor fora da ECU (módulo de injeção). Os dados de funcionamento essenciais ficam completamente isolados e inacessíveis para a equipe.

Ausência de Dados na Pista

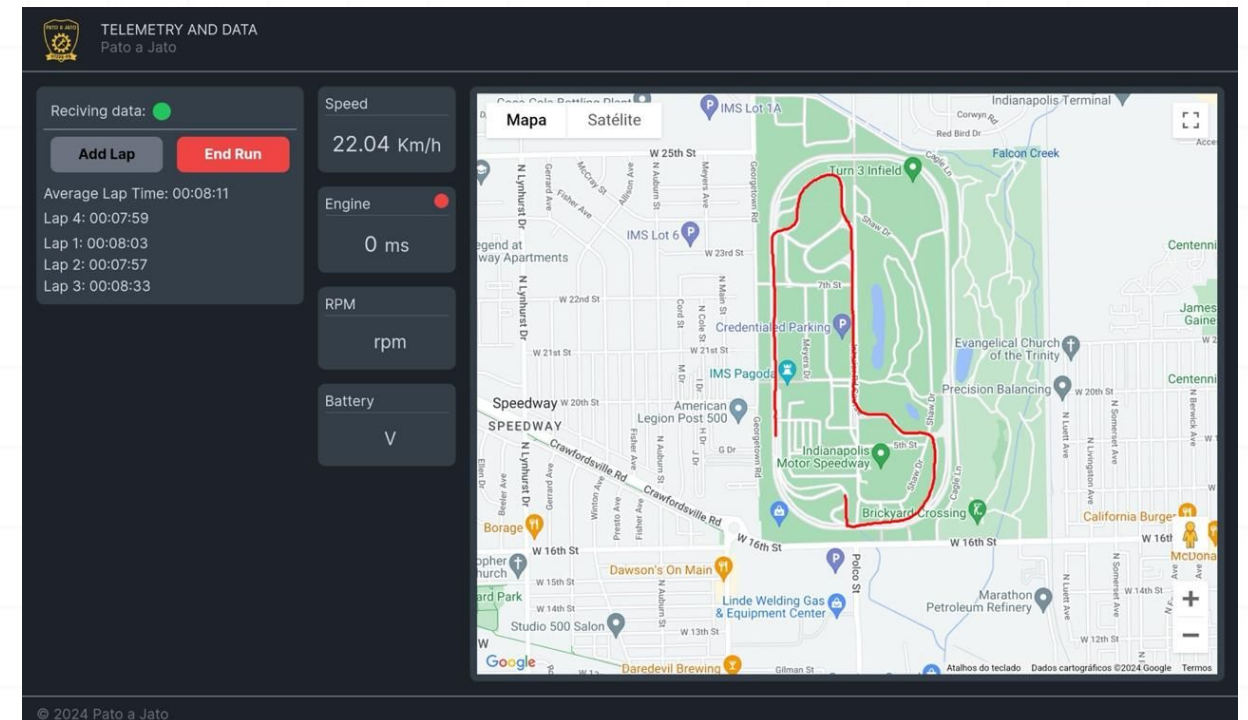
Existe uma enorme dificuldade em saber exatamente como o motor se comporta em diferentes pontos do circuito. Isso impede o treinamento guiado do piloto *off-track* e limita a criação de estratégias de corrida.

A Nossa Proposta

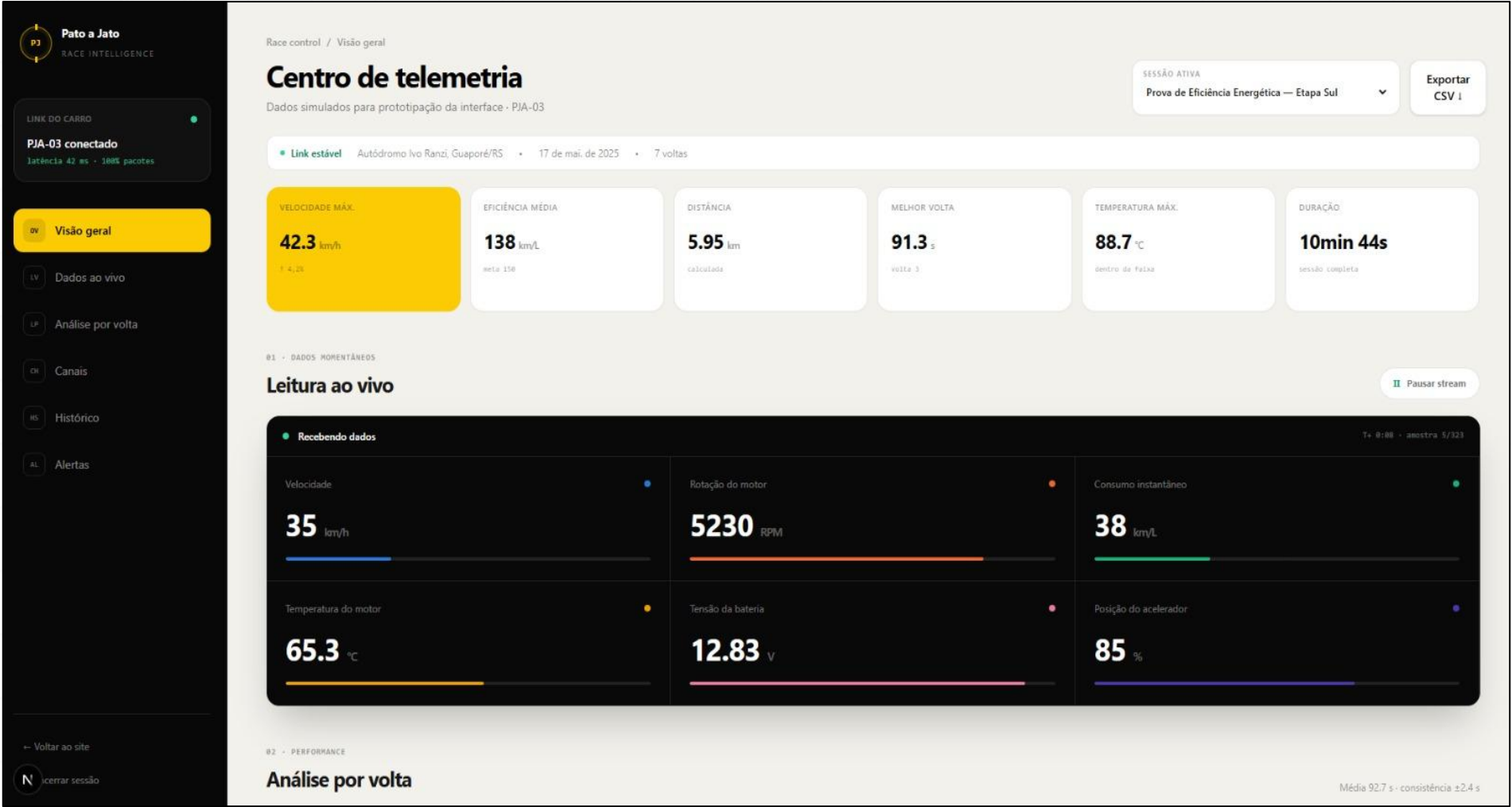
Extração via Rede CAN

Obtemos dados como: temperatura do motor, temperatura do ar, temperatura do óleo, RPM, TPS, MAP, diretamente do módulo de injeção via **rede CAN**. Além disso, adquirimos a posição através do **módulo gps** integrado ao **microcontrolador**.

Esses dados sobem para a nuvem onde podemos exibir **telemetria em dashboards** que serão utilizados para elaboração plano de corrida e monitoramento.



Exemplo de Dashboard



Arquitetura Proposta



1. Aquisição

O Módulo **Injepro T4000** envia os dados brutos de funcionamento via Rede CAN para o transceiver MCP2515, que os traduz para a placa **LilyGo ESP32**.



2. Transmissão

Os dados processados no microcontrolador são transmitidos via módulo GPRS (Rede Móvel 4G/5G) através do protocolo IoT MQTT para um Broker na nuvem (Adafruit ou AWS).



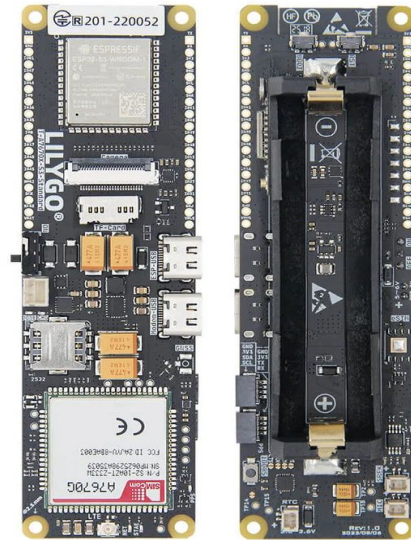
3. Aplicação

A equipe consome esses dados em uma **Aplicação Web** para monitoramento e registro histórico utilizando um banco de dados de séries temporais (InfluxDB).

Setup Experimental do Projeto



ECU: Módulo Injepto T4000
(injeção eletrônica programável).



Microcontrolador: Placa LilyGo
ESP32 T-SIM (Processamento +
GPRS+ módulo GPS).



Conversor: Módulo MCP2515
(Transceiver do Barramento
CAN).

Viabilidade do Produto

100%
Escalável

Produto Mínimo Viável (MVP)

O custo de implementação do MVP abrange unicamente a aquisição do hardware de telemetria da **LilyGo e MCP2515**, o que mantém o valor do projeto final altamente competitivo.

Como o protocolo CAN é um padrão adotado globalmente, a arquitetura de nuvem permanece a mesma para qualquer veículo. Para escalar o produto para novas aplicações, adaptar a lógica de leitura do pacote de dados recebido.

Dúvidas?

Obrigado pela atenção!

Disciplina Internet Das Coisas: Arquiteturas E Desenvolvimento De Aplicações
UTFPR Câmpus Pato Branco